

Proyecto Base de Datos I

Etapa I: Requerimientos y Dominio del Negocio

Equipo: 35

Integrantes: Renato Roman, Agustin Elorrieta, Emmanuel Ottero, Lucas Lombardi, Martin Espinoza

Caso de estudio: MateSereño — venta de mates, termos, bombillas y accesorios materos

Fecha de entrega: viernes 04/09/2026

1. Descripción del caso

MateSereño es un emprendimiento correntino dedicado a la venta de artículos materos de calidad premium: mates de calabaza, algarrobo y madera con virolas de alpaca, termos importados, bombillas de alpaca, yerbas, materas y yerberas. Despacha desde Corrientes a todo el país y opera bajo el lema *"Tradición correntina, calidad seleccionada, en cada mate"*.

El catálogo actual se organiza en seis categorías:

Categoría	Productos
Mates	21
Bombillas	8
Termos	6
Materas	4
Yerberas	2
Yerbas	1
Total	42

La operación comercial tiene características propias que condicionan el modelo:

- **La venta se cierra por WhatsApp.** El sitio web es un catálogo: cada producto deriva a una conversación donde se acuerda precio, forma de pago y entrega. No hay carrito ni checkout automático.
- **Muchas piezas son únicas.** Los mates artesanales se describen como "pieza única" o "últimas 2 unidades": el stock de un artículo puede ser literalmente 1.
- **Existen tres modalidades de disponibilidad:** stock inmediato, productos con demora de preparación (personalizados con grabado láser, 3 a 10 días) y productos **por encargo con seña** (termos Stanley y Termolar, demora estimada de un mes; preventas con seña del 50 %).
- **Hay promociones con vigencia acotada.** Las "ofertas de apertura" muestran precio anterior, precio promocional y porcentaje de descuento, con una cuenta regresiva de vencimiento.
- **Los pagos son fraccionados.** Se cobra con efectivo, transferencia y Mercado Pago, y en las operaciones con seña una misma venta recibe **dos o más pagos en fechas distintas**.

Problemas del sistema

1. **No hay control confiable de stock.** Al ser piezas únicas, vender dos veces el mismo mate es un error real y frecuente. Hoy el control depende de la memoria y de las fotos publicadas.
2. **Se pierde el precio histórico.** Cuando termina una promoción o se actualiza la lista por inflación, no queda registro del precio al que efectivamente se vendió cada pieza.
3. **Las señas no se rastrean.** No se sabe con certeza qué operaciones están señadas, cuánto falta cobrar de cada una ni desde cuándo está pendiente.
4. **No hay información de gestión.** No se puede saber qué categoría rota mejor, cuánto se vendió en un período ni qué clientes repiten compra.

Objetivo del sistema

Diseñar, normalizar e implementar una base de datos relacional que soporte el ciclo completo de operaciones de venta de MateSereño, garantizando la integridad referencial, la consistencia y la no redundancia, y preservando el valor histórico de cada operación (precio cobrado, pagos parciales y estado de entrega).

Alcance

- 1) Catálogo: Alta y mantenimiento de productos agrupados por categoría.
- 2) Stock: Existencia por producto, con descuento al confirmar la venta.
- 3) Disponibilidad: Modalidad de cada producto: inmediata, con demora o por encargo con seña.

- 4) Promociones: Precio promocional con fecha de inicio y fin de vigencia.
- 5) Clientes: Registro de compradores, identificados por su teléfono de WhatsApp.
- 6) Vendedores: Persona que registra y atiende cada operación.
- 7) Ventas: Comprobante con encabezado, detalle de renglones y estado.
- 8) Precio: histórico Precio unitario congelado en el renglón al momento de la venta.
- 9) Pagos: Métodos admitidos y pagos parciales (seña + saldo).
- 10) Entregas: Modalidad de entrega, domicilio de envío y costo.

Fuera del alcance:

- Facturación electrónica ante ARCA/AFIP.
- Integración técnica con la API de Mercado Pago o de WhatsApp.
- Gestión contable y liquidación de comisiones.
- Órdenes de compra a proveedores y cuentas por pagar.
- Devoluciones y cambios de mercadería.
- Seguimiento logístico del envío (tracking del correo).

2. Identificación de los objetos de interés del dominio.

Entidad	Tipo	Descripción	Atributos identificados
categoria	Fuerte	Agrupación del catálogo: mates, termos, bombillas, yerbas, materas, yerberas.	id, nombre, descripcion, activa
producto	Fuerte	Artículo comercializado .	id, codigo, nombre, descripcion, material, precio_lista, stock_actual, modalidad_disponibilidad, dias_demora, requiere_sena, porcentaje_sena, categoria_id, activo
promocion	Fuerte	Descuento vigente sobre un producto	id, producto_id, nombre, precio_promocional, fecha_inicio, fecha_fin, activa

Entidad	Tipo	Descripción	Atributos identificados
		durante un período.	
cliente	Fuerte	Comprador registrado.	id, telefono, nombre, apellido, email, localidad, provincia, fecha_alta
vendedor	Fuerte	Persona que atiende y registra la operación.	id, nombre, apellido, telefono, fecha_ingreso, activo
venta	Fuerte	Encabezado del comprobante de una operación.	id, numero_comprobante, fecha_hora, cliente_id, vendedor_id, estado, observaciones
venta_detalle	Débil (depende de venta)	Renglón del comprobante.	venta_id, nro_renglon, producto_id, cantidad, precio_unitario, descuento_aplicado
metodo_pago	Fuerte	Forma de pago admitida: efectivo, transferencia, Mercado Pago.	id, nombre, recargo_porcentaje, activo
venta_pago	Asociativa	Cada pago imputado a una venta. Resuelve la N:M venta-metodo_pago.	id, venta_id, metodo_pago_id, importe, fecha_pago, tipo_pago
envio	Fuerte, 1:1 con venta	Datos de entrega de una venta.	id, venta_id, modalidad, direccion, localidad, provincia, codigo_postal, costo_envio, fecha_despacho, estado_envio

Objetos que NO se modelan como entidad (justificación)

- material (alpaca, calabaza, algarrobo, cuero). Se deja como atributo descriptivo de producto. No tiene información propia asociada. Si el negocio necesitara filtrar y reportar por material, pasaría a ser entidad con una relación N:M.
- Variantes de talla/color. A diferencia de un negocio de indumentaria, en MateSereño no existen: cada mate artesanal es una pieza distinta con su propio nombre y precio. Por eso el stock se controla directamente a nivel de producto y no hace falta una entidad variante_producto. Es una decisión de modelado tomada a partir del dominio real, no una simplificación.
- subtotal y total. Son atributos derivados ($\text{cantidad} \times \text{precio_unitario} - \text{descuento}$, y la suma de los renglones más el costo de envío). No se almacenan: se calculan en la consulta.
- saldo_pendiente de una venta. También derivado: $\text{total} - \text{SUM}(\text{venta_pago.importe})$.

3. Reglas de negocio

Reglas explícitas

RN-01 — Registro de clientes. Todo cliente se registra una única vez y se identifica de forma unívoca por su número de teléfono de WhatsApp, porque es el canal por el que se cierra la venta y no todos los compradores aportan documento. Un cliente puede tener cero, una o muchas ventas; una venta corresponde como máximo a un cliente registrado (se admite venta a consumidor ocasional). *Cardinalidad*: cliente (0,N) — realiza — (0,1) venta. Participación parcial en ambos lados.

RN-02 — Gestión de stock por producto. Cada producto mantiene su existencia actual y no puede ser negativa. Al confirmarse una venta, el stock de cada producto del detalle se descuenta por la cantidad vendida. Un producto con $\text{stock_actual} = 0$ se muestra como "sin stock" y solo admite registro de interés, no venta. *Restricción*: $\text{stock_actual} \geq 0$. Dado que muchas piezas son únicas, el stock habitual es 1 y esta restricción es la que evita la sobreventa.

RN-03 — Historial de precios unitarios. El precio unitario efectivamente cobrado en cada renglón se almacena en `venta_detalle`, junto con el descuento aplicado. Nunca se toma del producto al momento de consultar. De este modo, ni una actualización de la lista de precios ni el vencimiento de una promoción alteran retroactivamente el importe de un comprobante ya emitido. *Justificación*: `producto.precio_lista` es el precio vigente; `venta_detalle.precio_unitario` es el precio histórico. Son dos hechos distintos y por eso viven en tablas distintas.

RN-04 — Métodos de pago y pago mixto. MateSereño acepta efectivo, transferencia bancaria y Mercado Pago. Una venta puede saldarse con uno o más métodos de pago

y con uno o más pagos en fechas distintas. La suma de los importes pagados no puede superar el total de la venta. *Cardinalidad:* venta (1,N) — se_paga_con — (0,N) metodo_pago, relación N:M resuelta con la entidad asociativa venta_pago. Participación total del lado de venta.

RN-05 — Operaciones con seña. Los productos por encargo (termos Stanley, Termolar) y las preventas requieren una seña mínima del 50 % del valor para iniciar el pedido. Mientras la suma de los pagos sea menor al total, la venta permanece en estado señalada; cuando se completa el importe pasa a pagada. Cada pago registra su tipo (seña o saldo) y su fecha. *Justificación de modelado:* esta regla es la razón por la que venta_pago necesita importe, fecha_pago y tipo_pago propios. Es lo que hace que la relación sea una entidad asociativa con atributos y no una simple tabla puente.

RN-06 — Promociones con vigencia. Un producto puede tener promociones con precio promocional y período de vigencia (fecha_inicio, fecha_fin). En una fecha dada, un producto no puede tener más de una promoción vigente. Al vencer la promoción el producto vuelve automáticamente a su precio de lista, sin que esto afecte a las ventas ya registradas (por RN-03). *Cardinalidad:* producto (0,N) — tiene — (1,1) promocion. Participación total del lado de promocion, parcial del lado de producto.

RN-07 — Modalidad de entrega. Toda venta tiene exactamente una modalidad de entrega: retiro en Corrientes, entrega coordinada en la ciudad, o envío a domicilio a cualquier punto del país. Si la modalidad es envío, son obligatorios el domicilio completo y el costo de envío. El plazo de referencia es de 4 días hábiles. *Cardinalidad:* venta (1,1) — se_entrega_mediante — (1,1) envio. Relación 1:1 con participación total de ambos lados.

RN-08 — Composición del comprobante. Toda venta debe tener al menos un renglón de detalle. Un renglón pertenece a una única venta y no puede existir sin ella: si la venta se elimina, sus renglones se eliminan en cascada. *Cardinalidad:* venta (1,N) — compuesta_por — (1,1) venta_detalle. Participación total de ambos lados. venta_detalle es una entidad débil identificada por (venta_id, nro_renglon).

RN-09 — Vendedor responsable. Toda venta es registrada por exactamente un vendedor. Un vendedor puede registrar cero, una o muchas ventas. Esto habilita el reporte de ventas por vendedor exigido en la Etapa IV. *Cardinalidad:* vendedor (0,N) — registra — (1,1) venta.

RN-10 — Clasificación del catálogo. Todo producto pertenece a exactamente una categoría. Una categoría agrupa cero o muchos productos. Esto habilita el reporte de

ventas agregadas por categoría. *Cardinalidad:* categoría (0,N) — clasifica — (1,1) producto.

Reglas implícitas

Restricciones que no están enunciadas de manera directa pero se infieren del dominio y deben formalizarse igualmente en el modelo.

RN-11. El número de comprobante es único en todo el sistema (UNIQUE).

RN-12. El teléfono del cliente es único; el código de producto es único.

RN-13. cantidad > 0, precio_unitario >= 0, importe > 0, costo_envio >= 0.

RN-14. Un mismo producto no puede repetirse en dos renglones del mismo comprobante: si el cliente lleva dos unidades, se registra un único renglón con cantidad = 2.

RN-15. El estado de una venta pertenece a un conjunto cerrado: pendiente, señalada, pagada, entregada, cancelada. Se controla con una restricción CHECK.

RN-16. La fecha y hora de una venta no puede ser posterior a la fecha actual del sistema; la fecha de un pago no puede ser anterior a la fecha de la venta; fecha_fin de una promoción no puede ser anterior a su fecha_inicio.

RN-17. Ni los productos ni los vendedores ni los clientes se eliminan físicamente: se marcan como inactivos (activo = 0). Eliminarlos rompería la trazabilidad de las ventas históricas que los referencian.

RN-18. Solo se puede vender un producto activo y con stock suficiente, salvo que su modalidad sea "por encargo", en cuyo caso se admite venta sin stock disponible porque el pedido se solicita al proveedor.

RN-19. Una venta cancelada no admite nuevos pagos y devuelve el stock comprometido.

Cardinalidades y participación — resumen

Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación
clasifica	categoria — producto	1:N	producto: total / categoria: parcial
tiene	producto — promocion	1:N	promocion: total / producto: parcial
realiza	cliente — venta	1:N	ambas: parcial
registra	vendedor — venta	1:N	venta: total / vendedor: parcial
compuesta_por	venta — venta_detalle	1:N	ambas: total
referencia_a	producto — venta_detalle	1:N	venta_detalle: total / producto: parcial
se_paga_con	venta — metodo_pago	N:M (vía venta_pago)	venta: total / metodo_pago: parcial
se_entrega_mediante	venta — envio	1:1	ambas: total

5. Justificación de las decisiones de modelado

1. Sin entidad de variantes. El dominio real de MateSereño no tiene talles ni colores: cada pieza artesanal es un producto distinto. Introducir una entidad variante_producto habría agregado una tabla vacía de contenido semántico. El stock vive directamente en producto.
2. precio_unitario en venta_detalle. Es la decisión central del modelo. MateSereño trabaja con promociones de vigencia acotada y con una lista de precios que se actualiza seguido: si el precio se leyera vía JOIN contra producto, todo comprobante emitido cambiaría de importe al vencer una oferta. No es redundancia, es un hecho histórico distinto.

3. promocion como entidad separada. Poner precio_promocional, fecha_inicio y fecha_fin como columnas de producto limitaría el negocio a una sola promoción por producto y borraría el historial de campañas anteriores. Como entidad propia permite consultar qué se ofertó, cuándo y a qué precio.
4. venta_pago como entidad asociativa con atributos. La relación venta–método de pago es N:M y además el importe, la fecha_pago y el tipo_pago son atributos de la relación, no de ninguna de las dos entidades. Esto es lo que permite representar el circuito de seña y saldo, que es central en el negocio.
5. envio como entidad 1:1 y no como columnas de venta. El domicilio, el costo y el estado de despacho solo aplican cuando la modalidad es envío. Incluirlos en venta dejaría columnas nulas en toda venta retirada en persona. Separarlos mantiene el encabezado limpio y agrupa la información de entrega en un único lugar.
6. modalidad_disponibilidad y requiere_sena en producto. Son atributos que determinan el circuito comercial (venta inmediata, con demora o por encargue con seña). Definirlos a nivel de producto evita repetir la regla en cada venta.
7. Atributos derivados no almacenados. Guardar total o saldo_pendiente crearía una dependencia funcional que rompe la normalización y abre la posibilidad de que el valor guardado difiera de la suma real de los renglones o de los pagos.
8. Baja lógica en lugar de baja física. Preserva la integridad referencial de las ventas históricas.

9. Bibliografía consultada

- Nieto Bernal, W. y Capacho Portilla, J. R. (2017). *Diseño de base de datos*. Universidad del Norte. (Constructos básicos del modelo Entidad-Relación según la notación de P. Chen, pp. 86-99.)
- Pulido Romero, E., Escobar Domínguez, Ó. y Núñez Pérez, J. Á. (2019). *Base de datos*. Grupo Editorial Patria. (Sección 2.2.3, Entidad-Relación.)
- Elmasri, R. y Navathe, S. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos*. Capítulos 3 y 4.
- Cátedra Bases de Datos I (2026). *Unidad 2: Diseño de Bases de Datos y el Modelo Entidad-Relación*. FaCENA, UNNE.
- *SQL Style Guide*. Disponible en: <https://www.sqlstyle.guide/>
- Sitio institucional de MateSereño: <https://xn--matesereio-s6a.shop/>